

MODUL AJAR
LAYANAN SISTEM JARINGAN
XI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK NEGERI 6 MALANG

A. Identifikasi

1. Identitas Murid

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 6 Malang
Mata Pelajaran	: Kompetensi Keahlian 3 Layanan Sistem Jaringan
Kelas/Semester	: XI TKJ / I
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan (6 JP x 40 menit)
Jumlah Murid	: 36 Murid
Pertemuan	: 4
Prasyarat	: Menyiapkan server agar dapat diakses dari perangkat lain melalui jaringan.

2. Materi Pelajaran

a. Job

Build Your DNS Service

b. Mission

Membangun layanan DNS agar server dapat diakses menggunakan nama domain lokal.

c. Topik Utama

- Konsep Domain Name System (DNS)
- Fungsi DNS pada jaringan komputer
- Cara kerja resolusi nama domain
- Forward Lookup

- Reverse Lookup
 - DNS Record (SOA, NS, A, PTR)
 - Instalasi Bind9
 - Konfigurasi zona DNS
 - Pengujian layanan DNS
- d. Deliverable
- Mampu menjelaskan alur kerja DNS menggunakan diagram sederhana.
 - Bind9 berhasil diinstal.
 - Forward Zone berfungsi.
 - Reverse Zone berfungsi.
 - Domain lokal dapat diakses menggunakan `dig`, `nslookup`, dan `ping`.
 - Mampu menjelaskan hasil pengujian yang diperoleh.

3. Dimensi Profil Lulusan

Pembelajaran mendukung penguatan dimensi Profil Lulusan melalui:

- a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia melalui sikap jujur dan bertanggung jawab saat praktikum.
- b. Penalaran Kritis dalam menganalisis proses resolusi nama domain serta melakukan troubleshooting.
- c. Kreativitas dalam mengembangkan konfigurasi DNS sesuai kebutuhan jaringan.
- d. Kolaborasi melalui diskusi dan saling membantu saat pengujian layanan.
- e. Kemandirian dalam mengelola server dan menyelesaikan masalah yang ditemukan selama praktikum
- f. Komunikasi dengan melakukan konfigurasi dan validasi server secara mandiri hingga mencapai target praktikum dan mendokumentasikan proses praktikum melalui GitHub.

B. Desain Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran

Murid mampu menginstal, mengonfigurasi, menguji, dan melakukan troubleshooting layanan DNS pada sistem operasi Linux sehingga server dapat diakses menggunakan nama domain lokal.

2. Lintas Disiplin Ilmu

Disiplin Ilmu	Keterkaitan dengan Materi DNS
Sistem Operasi Linux	Menggunakan Debian Server sebagai platform untuk menginstal, mengonfigurasi, mengelola layanan Bind9, serta mengoperasikan layanan melalui Command Line Interface (CLI).
Jaringan Komputer	Memahami konsep komunikasi client–server, penggunaan alamat IP, nama domain, proses resolusi nama, serta peran DNS dalam arsitektur jaringan.
Administrasi Sistem Jaringan	Melakukan instalasi, konfigurasi, validasi, pengujian, dan troubleshooting layanan DNS sebagai salah satu layanan inti pada server jaringan.
Keamanan Jaringan	Memahami pentingnya konfigurasi DNS yang benar untuk menjaga ketersediaan layanan serta mengurangi kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan gangguan akses jaringan.
Pemrograman Dasar	Memahami bahwa aplikasi dan layanan jaringan memanfaatkan DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sebelum membangun koneksi ke server.

3. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, murid diharapkan mampu :

- Menjelaskan fungsi DNS dalam jaringan komputer.
- Menjelaskan alur resolusi nama domain.
- Membedakan Forward Lookup dan Reverse Lookup.
- Menginstal layanan Bind9 pada Debian Server.
- Membuat konfigurasi zona DNS.
- Melakukan validasi konfigurasi menggunakan utilitas Bind9.

- Menguji layanan DNS menggunakan dig, nslookup, dan ping.
- Melakukan troubleshooting sederhana terhadap konfigurasi DNS.

4. Topik Pembelajaran

Topik Utama

Build Your DNS Service

Subtopik

- Pengertian dan fungsi DNS
- Cara kerja resolusi nama domain
- Forward Lookup dan Reverse Lookup
- Komponen dan jenis DNS Record (SOA, NS, A, PTR)
- Instalasi paket Bind9 dan utilitas pendukung
- Konfigurasi Forward Zone
- Konfigurasi Reverse Zone
- Validasi konfigurasi menggunakan named-checkconf dan named-checkzone
- Pengujian menggunakan dig, nslookup, dan ping
- Identifikasi dan penyelesaian kesalahan konfigurasi dasar pada layanan DNS

5. Praktik Pedagogis

Model pembelajaran yang digunakan adalah Project-Based Learning (PjBL) melalui kegiatan praktikum bertahap (guided hands-on practice). Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan demonstrasi, membimbing proses konfigurasi, dan mengarahkan murid melakukan troubleshooting secara mandiri sebelum memberikan solusi.

Aktivitas pembelajaran menekankan pada:

- Learning by Doing
- Inquiry

- Troubleshooting
- Refleksi
- Dokumentasi Portofolio

6. Kemitraan Pembelajaran

Kemitraan dilakukan melalui interaksi antara:

- Guru sebagai mentor dan validator hasil praktikum.
- Murid sebagai administrator server yang bertanggung jawab atas konfigurasi server masing-masing.
- Teman sebaya sebagai peer reviewer dalam proses diskusi dan troubleshooting.

7. Lingkungan Pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer dengan lingkungan belajar yang menyerupai kondisi kerja administrator server.

Media yang digunakan meliputi:

- VirtualBox
- Debian Server
- Terminal Linux
- PuTTY
- Koneksi internet untuk pembaruan repository
- GitHub Repository
- Modul Praktikum
- Job Sheet
- Lembar Kerja Murid (LKM)

8. Pemanfaatan Digital

Murid memanfaatkan teknologi digital untuk:

- menjalankan VirtualBox,

- menggunakan terminal Linux,
- menjalankan PuTTY
- mendokumentasikan hasil praktikum,
- mengunggah portofolio ke repository GitHub.

C. Pengalaman Belajar

1. Awal (Apersepsi dan Motivasi) – 20 menit

- Guru menyampaikan studi kasus: Seluruh siswa tidak dapat membuka **elearning.sekolah.local**, tetapi website masih dapat diakses menggunakan alamat IP server.
- Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
 - Mengapa website masih dapat dibuka menggunakan IP?
 - Mengapa nama domain tidak dapat digunakan?
 - Layanan apa yang kemungkinan mengalami gangguan?
- Murid mendiskusikan kemungkinan penyebab berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.
- Guru kemudian menjelaskan konsep dasar Domain Name System menggunakan ilustrasi sederhana serta analogi buku telepon.

2. Inti – 200 menit

Murid melaksanakan praktikum secara bertahap sesuai Job Sheet. Urutan kegiatan meliputi:

- Murid mempelajari fungsi DNS, cara kerja resolusi nama, forward lookup, reserve lookup, dan jenis-jenis DNS Record
- Guru memperlihatkan diagram alur komunikasi Client – DNS – Server
- Guru memperagakan Instalasi Bind9, struktur konfigurasi DNS, validasi konfigurasi, dan restart layanan.
- Murid praktik secara mandiri mulai dari menginstal Bind9, membuat formward zone, membuat reverse zone, memvalidasi konfigurasi

menggunakan named-checkconf dan named-checkzone, mengaktifkan layanan DNS, menguji menggunakan dig, nslookup, ping, serta mencatat hasil pengujian.

- Murid diminta untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan konfigurasi yang muncul selama praktikum dengan bimbingan guru.

Selama kegiatan berlangsung guru melakukan observasi, memberikan umpan balik, serta membimbing murid yang mengalami kendala tanpa langsung memberikan solusi.

3. Penutup – 20 menit

- Peserta didik mendemonstrasikan hasil konfigurasi kepada guru.
- Guru melakukan validasi terhadap deliverable yang telah dicapai.
- Peserta didik menyampaikan refleksi mengenai pengalaman praktikum pada hari ini.
- Guru menyampaikan keterkaitan materi DNS dengan pembelajaran berikutnya, yaitu layanan Web Server yang akan memanfaatkan nama domain lokal.

D. Asesmen Pembelajaran

1. Asesmen Awal Pembelajaran

Bentuk asesmen:

Tanya jawab mengenai materi pertemuan sebelumnya.

Contoh pertanyaan:

- Apa yang kamu ketahui tentang alamat IP?
- Pernahkah kamu mengetik nama website dibandingkan alamat IP?
Mengapa?
- Menurutmu bagaimana komputer mengetahui alamat IP dari sebuah nama domain?

2. Asesmen Proses Pembelajaran

Bentuk: Observasi Kinerja

Aspek yang diamati:

Aspek yang Dinilai	Indikator Keberhasilan
Keaktifan dalam Diskusi	Aktif mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai konsep DNS.
Pemahaman Konsep DNS	Mampu menjelaskan fungsi DNS, alur resolusi nama domain, serta perbedaan Forward Lookup dan Reverse Lookup dengan benar.
Kemampuan Konfigurasi	Mampu menginstal Bind9 dan melakukan konfigurasi Forward Zone serta Reverse Zone sesuai prosedur tanpa kesalahan yang mengakibatkan layanan gagal berjalan.
Validasi Konfigurasi	Mampu menggunakan named-checkconf dan named-checkzone untuk memvalidasi konfigurasi serta memperbaiki kesalahan yang ditemukan.
Pengujian Layanan	Mampu menguji layanan DNS menggunakan dig, nslookup, dan ping, kemudian menjelaskan hasil pengujian yang diperoleh.
Troubleshooting	Mampu mengidentifikasi penyebab kegagalan layanan DNS dan melakukan langkah perbaikan secara sistematis.
Sikap Kerja	Menunjukkan sikap disiplin, teliti, bertanggung jawab, serta mematuhi prosedur keselamatan dan tata tertib laboratorium selama praktikum.
Dokumentasi Praktikum	Menyusun dokumentasi hasil praktikum secara lengkap, meliputi konfigurasi, hasil pengujian, log troubleshooting, dan refleksi pada portofolio GitHub.

3. Asesmen Akhir Pembelajaran

Murid dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran apabila mampu:

- Menjelaskan fungsi DNS, proses resolusi nama domain, dan forward serta reverse lookup
- Menerapkan instalasi Bind9, konfigurasi zona DNS, validasi konfigurasi, dan pengujian layanan menggunakan dig, nslookup, dan ping

- Mengumpulkan portofolio berupa dokumentasi konfigurasi, hasil pengujian, screenshot, log troubleshooting, dan refleksi praktikum
- Memverifikasi bahwa server siap diadministrasikan melalui SSH.